

3-Resolución de sistemas mediante determinantes

Expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales

Notación ordinaria: Sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, donde a_{ij} son los coeficientes, los b_i son los términos independientes y $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las incógnitas del sistema.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Notación matricial: A es la matriz de coeficientes de dimensiones $m \times n$, X es la matriz columna formada por las incógnitas y B es la matriz columna de los términos independientes.

$$\begin{matrix} & A & & X & B \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & a_{mn} \end{pmatrix} & \cdot & \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$A \cdot X = B$$

Solución de un sistema de ecuaciones lineales

Una solución de un sistema lineal es el conjunto de números reales tales que, al sustituir las incógnitas por las respectivas soluciones satisfacen las m ecuaciones.

Según el número de soluciones que poseen, **los sistemas se clasifican en:**

Incompatibles: cuando no tiene solución.

Compatibles: cuando tienen solución y tenemos:

Compatible determinados, con una única solución.

Compatible indeterminado, con más de una solución.

Dos **sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes** cuando tiene las mismas soluciones.

1- Resolución de sistemas lineales por el método de Gauss

Consiste en transformar el sistema en otro equivalente cuya matriz de coeficientes sea escalonada, es decir, que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior.

Las transformaciones permitidas son:

- Permutar dos filas o columnas.
- Multiplicar o dividir una columna o fila por un número real no nulo.
- Sumar o restar una columna o fila con otra paralela.

Una vez obtenida la matriz escalonada, **se aplica el siguiente criterio:**

Si en alguna de las ecuaciones obtenemos $0 = b$, siendo $b \neq 0$, el **Sistema es Incompatible**, no tiene solución.

En caso contrario, será compatible y tenemos dos casos:

- Si el número de ecuación linealmente independiente es igual al número de incógnitas, tenemos un **Sistema Compatible Determinado**.
- Si el número de ecuaciones linealmente independiente es menor que el número de incógnitas, tenemos un **Sistema Compatible Indeterminado**.

2-Resolución de sistemas lineales por el método de la matriz inversa

Solo se pueden considerar este método cuando tenemos n ecuaciones lineales con n incógnitas, ya que la matriz de coeficientes debe ser inversible. Sea el sistema:

Notación ordinaria	Notación matricial
$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{m1}x_n = b_m \end{cases}$	$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$
	$A \cdot X = B$

La resolución de la ecuación $A \cdot X = B$ consiste en multiplicar por la izquierda por A^{-1} .

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

Es decir, consiste en calcular la inversa de A utilizando el método de los determinantes y después multiplicar esta matriz por la matriz B .

$$\text{adj}(A) = (A_{ij}), \text{ siendo } A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$A \xrightarrow{\text{Adjunta}} \text{Adj}(A) \xrightarrow{\text{Traspuesta}} (\text{Adj}(A))^t \xrightarrow{\text{dividiendo os } |A|} \frac{(\text{Adj}(A))^t}{|A|} = A^{-1}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Ejemplo, sea el sistema:

$$\begin{cases} 3x + y + z = 4 \\ x + 2y - z = 6 \\ 2x - 3y + z = -5 \end{cases}$$

Comprobamos si lo podemos resolver por este método.

Tiene tres ecuaciones y tres incógnitas.

$$\text{Det (matriz de coeficientes)} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -13 \neq 0, \text{ matriz inversible}$$

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -7 \\ -4 & 1 & 11 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Traspuesta}} \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3 \\ -3 & 1 & 4 \\ -7 & 11 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3 \\ -3 & 1 & 4 \\ -7 & 11 & 5 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo en $X = A^{-1} \cdot B$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3 \\ -3 & 1 & 4 \\ -7 & 11 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\frac{1}{13} \cdot \begin{pmatrix} -4 - 24 + 15 \\ -12 + 6 - 20 \\ -28 + 66 - 25 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\frac{1}{13} \cdot \begin{pmatrix} -13 \\ -26 \\ 13 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{13} \cdot (-13) = 1 \\ y = -\frac{1}{13} \cdot (-26) = 2 \\ z = -\frac{1}{13} \cdot (13) = -1 \end{cases}$$

3- Regla de Cramer

Un sistema de ecuaciones lineales es un sistema de Cramer si cumple las siguientes condiciones:

- Debe tener n ecuaciones y n incógnitas (matriz cuadrada).
- El determinante de la matriz de coeficientes debe ser distinto de cero (matriz inversible).

Sea A_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), la matriz que resulta de sustituir en la matriz de coeficientes A la columna correspondiente a los coeficientes de cada incógnita x_i por la columna de términos independientes, por tanto.

$$\left. \begin{aligned} |A| &= \det(C_1, C_2, C_3, \dots, C_n) \\ |A_1| &= \det(B, C_2, C_3, \dots, C_n) \\ |A_2| &= \det(C_1, B, C_3, \dots, C_n) \\ |A_3| &= \det(C_1, C_2, B, \dots, C_n) \\ |A_n| &= \det(C_1, C_2, C_3, \dots, B) \end{aligned} \right\} x_i = \frac{|A_i|}{|A|} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} x_1 &= \frac{|A_1|}{|A|} \\ x_2 &= \frac{|A_2|}{|A|} \\ x_n &= \frac{|A_n|}{|A|} \end{aligned} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} x_1 &= \frac{\det(B, C_2, C_3, \dots, C_n)}{\det(C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)} \\ x_2 &= \frac{\det(C_1, B, C_3, \dots, C_n)}{\det(C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)} \\ x_n &= \frac{\det(C_1, C_2, C_3, \dots, B)}{\det(C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)} \end{aligned} \right.$$

Ejemplo, sea el sistema:

$$\begin{cases} 3x + y + z = 4 \\ x + 2y - z = 6 \\ 2x - 3y + z = -5 \end{cases}$$

Comprobamos que es un sistema de Cramer.

Tiene tres ecuaciones y tres incógnitas

$$\text{Det (matriz de coeficientes)} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -13 \neq 0$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & -1 \\ -5 & -6 & -1 \end{vmatrix}}{-13} = \frac{-13}{-13} = 1; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix}}{-13} = \frac{-46}{-13} = 2; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \\ 2 & -3 & -5 \end{vmatrix}}{-13} = \frac{13}{-13} = -1;$$

La solución del sistema es: $x = 1, y = 2; z = -1$

Criterio de compatibilidad. Teorema de Rouché -Fróbenius

Teorema de Rouché-Fróbenius: Un sistema de ecuaciones lineales es compatible si el rango de la matriz de los coeficientes de las incógnitas, A , es igual al rango de la matriz ampliada con la columna de los términos independientes, A^* , y reciprocamente.

$$\text{Sistema Compatible} \Leftrightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}(A^*)$$

Dado el siguiente sistema en forma matricial $A \cdot X = B$, donde A es la matriz de los coeficientes, X es la matriz de las incógnitas, B es la matriz de los términos independientes y A^* , es la matriz ampliada con la columna de los términos independientes.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad y \quad A^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} & b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Posibles resultados:

Si $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^*) \Rightarrow$ **Sistema Incompatible**, no tiene solución.

Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) \Rightarrow$ **Sistema Compatible**.

- $\text{rg}(A) = n^\circ$ de incógnitas **Sistema Compatible Determinado** (una solución).

- $\text{rg}(A) < n^\circ$ de incógnitas **Sistema Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones).

Un **sistema lineal es homogéneo** cuando los términos independientes son todos ceros.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

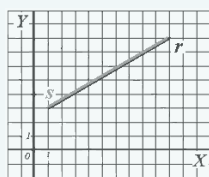
Aplicando el teorema de Rouché, y como los términos independientes son cero, siempre se cumple que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*)$ y **estos sistemas son siempre compatibles**. Por tanto, los posibles resultados son:

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = n^\circ$ de incógnitas **Sistema Compatible Determinado** (una solución).

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) < n^\circ$ de incógnitas **Sistema Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones).

Interpretación geométrica de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

Coincidentes



$$s: y = m_s x - n_s; \quad r: y = m_r x + n_r$$

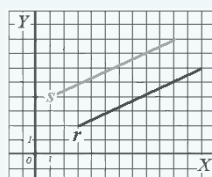
Pendientes: $m_s = m_r$ y ordenada: $n_s = n_r$

$$rg(A) = rg(A^*) = 1 < n^{\circ} \text{ de incógnitas}$$

Sistema Compatible indeterminado

Infinitas soluciones

Paralelas



$$s: y = m_s x - n_s; \quad r: y = m_r x + n_r$$

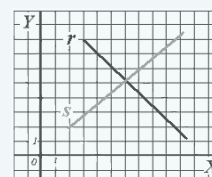
Pendientes: $m_s = m_r$ y ordenada: $n_s \neq n_r$

$$rg(A) = 1 \text{ y } rg(A^*) = 2$$

Sistema Incompatible

Ninguna solución

Secantes



$$s: y = m_s x - n_s; \quad r: y = m_r x + n_r$$

Pendientes: $m_s \neq m_r$

$$rg(A) = rg(A^*) = 2 = n^{\circ} \text{ de incógnitas}$$

Sistema Compatible Determinado

Una única solución

Sistemas dependientes de parámetros.

Son sistemas de ecuaciones lineales donde alguno de los coeficientes o términos independientes no son números sino parámetros. Para ellos se aplica el teorema de Rouché-Frobenius y se realiza un estudio de la compatibilidad del sistema en función de los valores que pueden tomar dichos parámetros, teniendo en cuenta:

Sistemas de m ecuaciones
lineales con n incógnitas

No Homogéneos
algún $b_i \neq 0$

Compatibles
tienen solución
 $rg(A) = rg(A^*)$

Incompatibles
no tienen solución
 $rg(A) \neq rg(A^*)$

Homogéneos
todos los $b_i = 0$

Compatibles
tienen solución
 $rg(A) = rg(A^*)$

Determinados
solución única
 $rg(A) = n$

Indeterminados
infinitas soluciones
 $rg(A) = r < n$

Determinados
solución $(0, 0, 0, \dots, 0)$
 $rg(A) = n$

Indeterminados
infinitas soluciones
 $rg(A) = r < n$